Introduction to Topology

永明

May 14, 2022

Preface

これは永明の位相数学ノートです，全ては定義そのものと永明本人の臆断に基づいて書かれたものです.
集合と位相は大学数学の基盤となっている分野です，この分野で躓いてしまうと今後大学数学のみならず，理系の純粋理論研究におけるあらゆる学問的な勉強が立ち行かなくなります. ですので，必ずこの分野を噛み砕いてついていけるように復習してください.
なお，このノートの読者は数学序論 A,B を履修していない方と想定して作ったものですが，論理記号と述語論理はすでに習ったこととし，もしこれらについて何もわからないのであれば全学教育の記号論理学を履修することを強くお勧めします. 少し公理的集合論の予備知識があればなお良いと思います, 興味のある方は私の学習ノートに参照していただければと思います. また証明に関して任意と存在をうるさく区別して，混乱を招かないようにしています.
学習のアドバイスとして，定義を尊重して，定義通りに論理を展開して証明を進めるとほとんどの証明を理解できるはず. 直感は大事だけれども，直感に頼りすぎると理解が危うくなり視野が狭くなりますので，イメージはあくまでイメージとして認識して，決してイメージを用いて証明をごまかしてはならない.
位相数学を勉強して，幾何学や多様体理論の世界に踏み出そうとする皆さんの勉強上の支障になれることをこころよりお祈り申し上げます.（笑）

Contents

目次 **5**

第 I 部　Topological Space **7**

第 1 章　位相と位相空間の基本常識 **11**

1.1　位相，開基，準開基 11
1.2　順序位相，積位相，部分位相 14
1.3　閉集合, 集積点, 内部, 閉包, 近傍, 境界 17
1.4　連続写像 22
1.5　直積位相 25
1.6　商位相 28

第 2 章　連結性とコンパクト性 **31**

2.1　連結性概論 31
2.1.1　連結性 31
2.2　実数の連続性と弧状連結 33

第I部

Topological Space

この部分は主にユークリッド空間の性質を一般化した位相空間の内容を議論するつもりである. 位相空間の基本から始まり，まず高度に抽象的な位相空間論における用語を説明した上で，理論を展開していく．途中で距離空間論に関連する話もするつもりである.

第1章　位相と位相空間の基本常識

1.1　位相，開基，準開基

Definition 1.1.1 (位相)**.** 集合 X の位相 *(topology)*$\mathcal{T}_X$ は以下の *3* つの性質を満たすの部分集合族である：

1. $\emptyset \in \mathcal{T}_X \wedge X \in \mathcal{T}_X$
2. $\forall \Lambda\,(\Lambda \neq \emptyset)\,;\big((\forall \lambda \in \Lambda; U_\lambda \in \mathcal{T}_X) \implies \bigcup_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda \in \mathcal{T}_X\big)$
3. $\forall T_1, T_2 \in \mathcal{T}_X; T_1 \cap T_2 \in \mathcal{T}_X$

位相 $\mathcal{T}$ が与えられた集合 X のことを位相空間 *(topological space)* と呼ぶ. 位相 $\mathcal{T}$ の元 $\mathbf{U}$ のことを集合 X 上の**開集合** *(open set)* とする.
集合 X の 2 つの位相 $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ に対し、$\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ が比較可能というのは $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$ または $\mathcal{T} \supseteq \mathcal{T}'$ が成り立つ. $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$ が成り立つ時，位相 $\mathcal{T}$ が位相 $\mathcal{T}'$ より弱い *(coarser)*, 位相 $\mathcal{T}'$ が位相 $\mathcal{T}$ より強い *(finer)* と呼ぶ.

Example 1.1.1. 集合 X に対し, $\mathcal{P}(X)$ が X の**離散位相**と呼ぶ. $\{\emptyset, X\}$ は X の**自明な位相**と呼ぶ.

Definition 1.1.2 (開基)**.** 集合 X の開基 $\mathcal{B}$ とは以下の *2* つの条件を満たす X の部分集合族である*:*

1. 任意の $x \in X$ に対し，ある $B \in \mathcal{B}$ が存在し，$x \in B$ が成り立つ.
2. 任意の $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ に対し，任意の $x \in B_1 \cap B_2$ に対し，$x \in B_3$ を満たす集合 $B_3 \in \mathcal{B}$ が存在する.

Definition 1.1.3 (開基による位相の生成)**.** 集合 X の開基 $\mathcal{B}$ によって生成される位相 $\mathcal{T}$ 次のような部分集合族である.

$$\mathcal{T} := \{U \in \mathcal{P}(X) \mid \forall x \in U; \exists B \in \mathcal{B}; ((B \subseteq U) \wedge (x \in B))\}$$

Claim 1.1.1. このように構成した集合 X の部分集合族 $\mathcal{T}$ は X の位相である.

Proof. 集合 X の開基 $\mathcal{B}$ に対し，定義 1.1.3 により構成された X の部分集合族 $\mathcal{T}$ は X の位相であることを以下示す:
まず $X, \emptyset \in \mathcal{T}$ が成り立つことを示す:
X に対して，開基 $\mathcal{B}$ の定義より，$\forall x \in X; \exists B \in \mathcal{B}; (B \subseteq U \wedge x \in B)$ が成り立つことは自明である.
$\emptyset$ に対し，$B \in \mathcal{B}$ を一つ取る，この時，$\emptyset \subseteq B$ が成り立つことより，$\forall x \in \emptyset; x \in B$ が成り立つ.
次に $\mathcal{T}$ の任意要素の和集合は $\mathcal{T}$ に属することを示す:
J を (任意の) 添字集合とする，$\forall \alpha \in J; U_\alpha \in \mathcal{T}$ が成り立つことを仮定して，$\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha \in \mathcal{T}$ であることを示せばよい.
$x \in \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha$ を任意に取る.
この時，ある $\alpha \in J$ が存在し，$x \in U_\alpha$ を満たす. この集合 U_α を一つ取る.
$U_\alpha \in \mathcal{T}$ が成り立つことより，ある $B \in \mathcal{B}$ が存在し，$x \in B \wedge B \subseteq U_\alpha$ を満たす. このような集合 B を一つ取る.
この場合，$B \subseteq \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha$ が成り立つ. この時，集合 $\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha$ に対して，$\forall x \in \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha; \exists B \in \mathcal{B}; \left(\left(B \subseteq \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha\right) \wedge (x \in B)\right)$ が満たされていることより，$\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha \in \mathcal{T}$ が成り立つ.
最後に有限個の共通部分について閉じていることを示せば証明が終わりになる.
では，任意の 2 つの集合 $T_1, T_2 \in \mathcal{T}$ に対し，$T_1 \cap T_2 \in \mathcal{T}$ を示せばよい
$T_1, T_2 \in \mathcal{T}$ を任意に取る，この時，集合 $T_1 \cap T_2$ について，先程と似たような議論をすれば良い.
$x \in T_1 \cap T_2$ を任意に取る，この時，$B_1 \subseteq T_1, B_2 \subseteq T_2$ かつ $x \in B_1 \cap B_2$ を満たすような $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ が存在することは集合 $\mathcal{T}$ の定義より直ちにわかる.
このような集合 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ を取って, 開基 $\mathcal{B}$ の二番目の性質を用いると，$x \in B_3, B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$ を満たす $B_3 \in \mathcal{B}$ が存在する.
この集合 B_3 を取って，$B_3 \subseteq (B_1 \cap B_2) \subseteq (T_1 \cap T_2)$ が成り立つことより，集合 $T_1 \cap T_2$ に対し，$\forall x \in T_1 \cap T_2; \exists B \in \mathcal{B}; ((B \subseteq T_1 \cap T_2) \wedge (x \in B))$ が成り立ち，$(T_1 \cap T_2) \in \mathcal{T}$ であることを示せた.
以上より，$\mathcal{T}$ が集合 X の位相であることを導けた. □

次に，位相と開基との関係を示す重要な Lemma を 3 つ紹介する:

Lemma 1.1.1 (開基の和集合族)**.** *X を集合とする. $\mathcal{B}$ を集合 X の位相 $\mathcal{T}$ の基底とする. この時，$\mathcal{T}$ の任意要素が必ず $\mathcal{B}$ の要素の和集合の形で書ける.*

Proof. $U \in \mathcal{T}$ を任意に取る. この時，開基の定義より，$\forall x \in U; \exists B_x \in \mathcal{B}; x \in B_x \subseteq U$. 従って，$U = \bigcup_{x \in U} B_x$ □

Lemma 1.1.2 (開基の構成)**.** 位相空間 $(X, \mathcal{T})$ に対し，$\mathcal{T}$ の部分集合 $\mathcal{C}$ は以下の条件を満たす時に，$\mathcal{C}$ が $(X, \mathcal{T})$ の開基である.

$$\forall U \in \mathcal{T}; \forall x \in U \exists C \in \mathcal{C}; x \in C \subseteq U$$

Proof. 開基となるための 2 つの条件を確認すれば良い，$X \in \mathcal{T}$ より，$\forall x \in X; \exists C \in \mathcal{C}; (x \in \mathcal{C} \wedge C \subseteq X)$, これで開基に条件 1 を満たす. 次に共通部分について考察する: $\forall C_1, C_2 \in \mathcal{C}, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{T}$ より，$C_1, C_2 \in \mathcal{T}; C_1 \cap C_2 \in \mathcal{T}$ が得られる．この時，$\forall x \in C_1 \cap C_2; \exists C_3 \in \mathcal{C}; x \in C_3 \subseteq C_1 \cap C_2$ □

Lemma 1.1.3 (開基と位相の強弱)**.** 集合 X の *2* つの位相 $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ の開基 $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ に対し，以下の *2* つの命題が同値である*:* [1]
(1) $\mathcal{T}'$ が $\mathcal{T}$ より強い.
(2) $\forall x \in X; \forall B \in \mathcal{B}; (x \in B \implies \exists B' \in \mathcal{B}'; x \in B' \subseteq B)$

Proof. (2) $\implies$ (1): $U \in \mathcal{T}$ を任意に取る．この時，$U \in \mathcal{T}'$ を示せば良い. $\mathcal{B}$ が $\mathcal{T}$ を生成することに着目すると，$\forall x \in U; \exists B \in \mathcal{B}; x \in B \subseteq U$ は位相の生成に基づいて成立する．(2) の条件より，$\forall x \in U; \exists B \in \mathcal{B}; \exists B' \in \mathcal{B}'; x \in B' \subseteq B \subseteq U$. 従って，$U$ が開基 $\mathcal{B}'$ の元で生成される．よって，$U \in \mathcal{T}'$ が成立する.
(1) $\implies$ (2): 開基の要素は開集合であることを利用すれば，$x \in B \in \mathcal{B} \implies x \in B \in \mathcal{T}'$ である．$\mathcal{T}'$ が開基 $\mathcal{B}'$ により生成されるから，$\exists B' \in \mathcal{B}'; x \in B' \subseteq B$ が得られる.

□

Definition 1.1.4.

$$(a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$
$$\mathcal{B} := \{(a, b) \,|a < b, a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\}$$

$\mathcal{B}$ を開基とする位相は $\mathbb{R}$ 上の標準位相と呼ぶ.

今まで扱って来た開基という概念は位相の第二性質から位相を生成する．それが位相を作れるのは開基自身位相の第三性質を満たしているからのだ．数学的に何かを作る時に，条件が多いほど人為的構成することが難しくなる．今から準開基という概念を紹介して，この節を終わらせる.

Definition 1.1.5 (準開基)**.** 集合 X の部分集合族 $\mathcal{S}$ が $\forall x \in X; \exists S \in \mathcal{S}; x \in S \subseteq X$ を満たす時. $\mathcal{S}$ を集合 X の準開基と呼ぶ. 準開基 $\mathcal{S}$ の有限個要素の共通集合を要素に持つ集合 $\mathcal{B}$ が開基となる．この定義が *well-defined* であることは自明である.

[1] この lemma は位相の強弱を比較する際に大変重要である. 理解することが必須.

1.2　順序位相，積位相，部分位相

Definition 1.2.1 (順序位相)**.** 全順序集合 $(X, <)$ の順序位相 $\mathcal{T}$ は以下の *3* つの条件のどれかを満たす元からなる集合 $\mathcal{B}$ の生成位相である.

1. $(X, <)$ 上の開区間 (a, b)
2. $(X, <)$ 上の半開区間 $[a_0, b)$, a_0 は最小元である.
3. $(X, <)$ 上の半開区間 $(a, b_0]$, b_0 は最大元である.

Definition 1.2.2 (順序位相の準開基)**.** 全順序集合 $(X, <)$ に対して，以下の *4* つの区間について考える:

1. $(a, +\infty) = \{x \mid x > a\}$
2. $(-\infty, a) = \{x \mid x < a\}$
3. $[a, +\infty) = \{x \mid x \geq a\}$
4. $(-\infty, a] = \{x \mid x \leq a\}$

最初の *2* つの形をしている区間を ***open rays*** といい，最後の *2* つの形をしている区間は ***closed rays*** という. ***open rays*** 全体からなる集合は準開基である.

Definition 1.2.3 (積位相)**.** 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$ に対し，集合 $\mathcal{B} = \{U \times Y \mid U \in \mathcal{T}_X, Y \in \mathcal{T}_Y\}$ が集合 $X \times Y$ の開基である. このように生成される位相は標準積位相と呼ぶ.

Theorem 1.2.1. $\mathcal{B}$ を位相空間 X の開基とする. $\mathcal{C}$ を位相空間 Y の開基とする. この時，次の集合が位相空間 *(*標準積位相が入る*)* $X \times Y$ の開基となる.

$$\mathcal{D} = \{B \times C \mid B \in \mathcal{B}, C \in \mathcal{C}\}.$$

最初の段階で躓く人は多いでしょう. この定理は定義そのものじゃない？と思ったら大間違いである. 定義の積位相は開集合全体を持って開基を構成するに対し, 定理は位相を生成する開基を用いて開基を作っている, このようなことをする理由はより小さい開基が取れる. しかし, 定理の主張は本当に正当であるかが我々には不明である. これから示していこう:

Proof. 標準積位相空間 $X \times Y$ の開集合 W を任意に取って固定する. $x \times y \in W$ を任意に取る. 標準積位相の開基 $\mathcal{B}'$ に対し，$x \times y \in U \times V \subseteq W$ となる $U \times V \in \mathcal{B}'$ が存在する. この時，開基 $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ に対し，$x \in U' \subseteq U, y \in V' \subseteq V$ を満たす $U' \in \mathcal{B}, V' \in \mathcal{C}$ が存在する. この時，$x \times y \in U' \times V' \subseteq W, U' \times V' \in \mathcal{D}$ が成立し，Lemma 1.1.2 より，$\mathcal{D}$ が積位相空間 $X \times Y$ の開基である. □

Definition 1.2.4 (projection)**.** 写像 $\pi_1 : X \times Y \to X$ と写像 $\pi_2 : X \times Y \to Y$ を次のように定める*:*

$$\pi_1(x, y) = x$$
$$\pi_2(x, y) = y$$

この時，写像 π_1, π_2 を集合 $X \times Y$ の第一，第二要素への射影 *(projection)* と呼ぶ*.*

Theorem 1.2.2.

$$\mathcal{S} := \{\pi_1^{-1}(U) \mid U \in \mathcal{T}_X\} \cup \{\pi_2^{-1}(V) \mid V \in \mathcal{T}_Y\}.$$

が積位相空間 $X \times Y$ の準開基である*.*

Proof. $X \times Y$ の位相を $\mathcal{T}$ とする．集合 $\mathcal{S}$ により生成される位相を $\mathcal{T}'$ とする．準開基の生成位相は有限個の共通集合の任意の和集合からなるので，開集合の公理に基づいて考えると，$\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$ が成立する．次に $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$ を示せば良い．位相 $\mathcal{T}$ の基底の元 $U \times V$ を任意に取る．

$$U \times V = \pi_1^{-1}(U) \cap \pi_2^{-1}(V)$$

より，$U \times V \in \mathcal{T}'$ が得られ，開集合は基底の任意和集合より生成されることより，$\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$ が示された． □

Definition 1.2.5 (部分位相空間)**.** 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ の部分集合 Y の位相 $\mathcal{T}_Y$ が次のように与えられる時，$(Y, \mathcal{T}_Y)$ が $(X, \mathcal{T}_X)$ の部分位相空間と呼ぶ.[2]

$$\mathcal{T}_Y := \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{T}_X\}.$$

Lemma 1.2.3 (部分開基)**.** 位相空間 X の部分集合 Y と開基 $\mathcal{B}$ に対し，

$$\mathcal{B}_Y := \{B \cap Y \mid B \in \mathcal{B}\}.$$

により定まる集合は部分位相空間 Y の開基である*.*

Proof. 部分位相空間 Y の開集合 U を任意に取る．$x \in U$ を任意に取って，開基の定義より，$\exists B \in \mathcal{B}; x \in B \subseteq U$ が成立する．この集合 B に対し，集合 $B \cap Y \in \mathcal{B}_Y$ も $x \in B \cap Y \subseteq U$ を満たすので， Lemma 1.1.2 より，$\mathcal{B}_Y$ が位相空間 Y の開基であることを示せた． □

Lemma 1.2.4. 位相空間 Y が位相空間 X の部分位相空間とする．この時，Y が X の開集合ならば Y の開集合は X の開集合である．

Proof. 位相空間 Y の開集合 U を任意に取る．この時，部分位相空間の定義より，ある X の開集合 V が存在して， $U = Y \cap V$ となる．Y, V がいずれも X の開集合であることより，有限個の共通集合 U も位相空間 X の開集合である． □

[2] これが位相の公理を満たすことを各自 check せよ.

Theorem 1.2.5 (積位相に関する部分位相)**.** 位相空間 X の部分位相空間 A と位相空間 Y の部分位相空間 B について，標準積位相空間 $A \times B$ は標準積位相空間 $X \times Y$ の部分位相空間である.

Proof. 標準積位相空間 $X \times Y$ の基底 $U \times V$ を任意に取る.

$$(U \times V) \cap (A \times B) = (U \cap A) \times (V \cap B).$$

より，積位相空間の部分位相空間の基底と部分位相空間の積位相空間の基底が一致する. 従って基底により生成される 2 つの位相が一致する. □

積位相空間の部分位相空間と部分位相空間の積位相空間が一致することが上記の定理より得られたが，この部分位相空間の考え方が果たしてすべての位相空間に対して成立すると言えるのかが我々の気になるところである. 実は順序位相に対して反例が取れる．$I = [0, 1]$ として， 順序位相空間 I_o^2 と順序位相空間 $\mathbb{R}_o^2$ の部分位相空間が一致しない．もっと詳しく説明すれば，部分位相空間の位相がより強い．興味のある方は確認すると良い.

順序位相空間の部分位相空間と部分位相空間の順序位相空間必ずしも一致するとは限らない話をしたが，特殊な場合には一致することがある.

Definition 1.2.6 (凸集合)**.** 順序集合 $(X, <)$ の部分集合 Y に対し，任意の $a < b$ を満たす $a, b \in Y$ について，X の開区間 $(a, b) \subseteq Y$ ならば，集合 Y が凸集合と呼ぶ.

Theorem 1.2.6. 順序位相空間 X の凸集合 Y に対し， Y の順序位相と X の部分位相に一致する.

Proof. $\mathcal{S} := \{(a, +\infty) \cap Y \mid a \in X\} \cup \{(-\infty, a) \cap Y \mid a \in X\}$ が部分位相空間 Y の準開基である．この時，X の open ray $(a, +\infty)$ に対し，Y が凸集合であることより，$(a, +\infty) \cap Y$ が Y 全体，空集合，Y の open rays, のいずれかになる．つまり， $\mathcal{S}$ の要素は順序位相空間 Y の開集合である．従って，順序位相は部分位相より強いことを示せた.
一方， Y の open rays は X の open rays と Y の共通集合からならものであるため，Y の順序位相の準開基の要素は部分位相空間での開集合となる. 従って，部分位相は順序位相より強いことが示された.
以上の議論より， Y が凸集合の時，部分位相空間と順序位相空間が一致することがわかる. □

上記の議論をよく見ると，Y 順序位相空間の部分位相は常に部分集合の順序位相より強いことがわかる.

1.3 閉集合, 集積点, 内部, 閉包, 近傍, 境界

Definition 1.3.1 (閉集合)**.** 位相空間 X の部分集合 A に対し， $X \setminus A$ が開集合となる時，A を閉集合と定義する．[3]

Theorem 1.3.1 (閉集合の公理)**.** *位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ に対して，部分集合族 $\mathcal{C}_X := \{C \in \mathcal{P}(X) \mid X \setminus C \in \mathcal{T}_X\}$ について，以下命題が成立する:*

1. $\emptyset, X \in \mathcal{C}_X$
2. $\forall \Lambda\, (\Lambda \neq \emptyset)\,; \big((\forall \lambda \in \Lambda; C_\lambda \in \mathcal{C}_X) \implies \bigcap_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda \in \mathcal{C}_X\big)$
3. $\forall C_1, C_2 \in \mathcal{C}_X; C_1 \cap C_2 \in \mathcal{C}_X$

Proof. 1. $X, \emptyset$ が開集合であるため，補集合 $\emptyset, X$ が閉集合である．
2. 閉集合族 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in J}$ について，DeMorgan 則を適用すると

$$X \setminus \left(\bigcap_{\alpha \in J} A_\alpha \right) = \bigcup_{\alpha \in J} (X \setminus A_\alpha)\,.$$

右辺は開集合の任意和集合であるから，$\cap A_\alpha$ が閉集合であることが示された．
3. 同様に n 個の閉集合 $A_k, (1 \leq k \leq n)$ に対し，

$$X \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k \right) = \bigcap_{k=1}^{n} (X \setminus A_k)\,.$$

より，$\cup A_k$ が閉集合であることがわかる．

□

開集合族 $\mathcal{T}_X$ に対し, 閉集合族 $\mathcal{C}_X$ が一意的に決まる, 今後位相空間の開集合族が与えられたら, 開集合族に対応する閉集合族も与えたれたと認識せよ. また, 上記の性質を閉集合の公理として, それらを満たす集合族 $\mathcal{C}_X$ が与えられたら, その要素を閉集合と定義して, 要素の補集合を開集合と定義することもできる. つまり開集合と閉集合の公理は対等であることがわかる.

Theorem 1.3.2. 位相空間 Y を位相空間 X の部分空間とする．集合 A が位相空間 Y の閉集合であることは A が位相空間 X のある閉集合と Y の共通集合であることと同値である.

Proof. ($\implies$) : 集合 A は部分位相空間 Y の閉集合とする．この時, $Y \setminus A$ が部分位相空間 Y の開集合である. 部分位相空間の定義より, 位相空間 X のある開集合 U が存在し, $Y \setminus A = U \cap Y$ となる．$X \setminus U$ が X の閉集合であり, $A = (X \setminus U) \cap Y$ より, A が X の閉集合と Y の共通集合であることを示せた.

[3] A が開集合でない時と定義していないことに注意せよ.

($\Longleftarrow$) : 集合 A が位相空間 X のある閉集合 C と集合 Y の共通集合とする. この時, $A = C \cap Y$, $X \setminus C$ は位相空間 X の開集合である. $Y \setminus A = Y \cap (X \setminus C)$ より, $Y \setminus A$ が部分位相空間 Y の開集合であり, A が部分位相空間 A の閉集合であることを示せた. □

Theorem 1.3.3. 位相空間 X の部分空間 Y の閉集合 A に対し, Y が X の閉集合ならば A も X の閉集合となる.

Proof. 位相空間 X のある閉集合 C が存在し, $A = C \cap Y$ となるので, 閉集合の共通集合もまた閉集合であることを用いるとすぐに導かれる. □

Definition 1.3.2 (内部, 閉包)**.** 集合 A は位相空間 X の部分集合とする. 集合 A の内部 ***(interior)*** A^{o} は A に含まれる開集合全体の和集合とする. 集合 A の閉包 ***(closure)*** $\overline{A} = X \setminus (X \setminus A)^{\mathrm{o}}$ と定義する.

Claim 1.3.1. A^{o} が A に含まれる最大の開集合であり, $\overline{A}$ は A を含む最小の閉集合である.

Theorem 1.3.4 (部分位相空間の閉包)**.** 位相空間 Y を位相空間 X の部分位相空間とする. Y の部分集合 A に対し, A の位相空間 X での閉包を $\overline{A}$ とする. この時, 集合 A の 部分位相空間 Y での閉包 $B = \overline{A} \cap Y$ である.

Proof. $B \subseteq \overline{A} \cap Y$ の証明: $\overline{A}$ は位相空間 X での閉集合であるため, $\overline{A} \cap Y$ が部分位相空間 Y での閉集合である. $A \subseteq B, A \subseteq \overline{A} \cap Y$ と閉包が A を含む閉集合で包含関係での最小集合であることより, $B \subseteq \overline{A} \cap Y$ となる.

$B \supseteq \overline{A} \cap Y$ の証明: B は部分位相空間 Y での閉包であるため, 特に Y での閉集合でもある. この時, ある X での閉集合 C が存在して, $B = C \cap Y$ となる. $\overline{A}$ は A を含む X での閉集合の中で包含関係での最小集合であるため. $\overline{A} \subseteq C$, よって, $B = C \cap Y \supseteq \overline{A} \cap Y$ が得られる. □

Definition 1.3.3 (近傍)**.** 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ の点 $x \in X$ に対し, 近傍族 $\mathcal{N}_x$ は次のように定める:

$$\mathcal{N}_x := \{N \in \mathcal{P}(X) \mid \exists U \in \mathcal{T}_X; x \in U \wedge U \subseteq N\}.$$

$\mathcal{N}_x$ の元 N は点 x の近傍と呼ぶ.

Theorem 1.3.5 (近傍族の公理)**.** 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ の任意の点 $x \in X$ における近傍族 $\mathcal{N}_x$ に対して, 以下の 4 つの性質が成立する:

1. $\mathcal{N}_x \neq \emptyset \wedge (\forall N \in \mathcal{N}_x; x \in N)$
2. $\forall N \in \mathcal{N}_x; \forall U \in \mathcal{P}(X); N \subseteq U \implies U \in \mathcal{N}_x$
3. $\forall N_1, N_2 \in \mathcal{N}_x; N_1 \cap N_2 \in \mathcal{N}_x$

4. $\forall N \in \mathcal{N}_x; \exists U \in \mathcal{N}_x; U \subseteq N \wedge (\forall y \in U; U \in \mathcal{N}_y)$

Proof. 1,2,3,4 いずれも開集合の性質により自明である (4 に関しては U が開集合の時について考えれば良い). □

実は近傍族と開集合族も対等な概念である. 近傍族の公理を満たす位相空間に対し, $\forall x \in N; N \in \mathcal{N}_x$ を満たす時, N を開集合と定義すれば開集合族が得られる.

閉集合とか近傍とかこれらを考えることで何かいいことでもあるかと思っている方がいらっしゃるかもしれない. その理由は閉集合はユークリッドの世界で収束列を用いて特徴づけられたもので, 近傍は各点連続などの性質で特徴づけられた概念である. これらを一般化したらこのような公理から定まる形になる. 従って, これらを研究することによって, 点列と連続性が扱いやすくなる.

近傍族の公理があまりにも長くてつまらないので, 実際に扱う時は近傍の中に特別なものを抽出して議論することが多い, それは次に述べる開近傍である.

Definition 1.3.4 (開近傍)**.** *X を位相空間とする. X の部分集合 U が $x \in X$ の開近傍であるというのは, $x \in U$ かつ U が開集合である.*

Definition 1.3.5 (点の開近傍族)**.** *位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ に対し, 点 $x \in X$ での開近傍族 $\mathcal{U}_x$ は次のように定める:*

$$\mathcal{U}_x := \{U \in \mathcal{T}_X \mid x \in U\}.$$

閉集合族と同じように, 位相空間の開集合族が与えられたら, 各点での (開) 近傍族が自動的に生成されると認識せよ.

Theorem 1.3.6 (閉包の特徴づけ)**.** *位相空間 X の部分集合 A と任意の $x \in X$ に対し, 以下の 3 条件が同値である.*

1. $x \in \overline{A}$
2. *x の任意の開近傍 U に対し, $U \cap A \neq \emptyset$*
3. *任意の開基 $\mathcal{B}$ について, x を含む任意の $x \in B \in \mathcal{B}$ に対し, $B \cap A \neq \emptyset$*

Proof. 2 と 3 の同値性が開基による位相の生成から直ちにわかる. よって, 1 と 2 の同値性を示せば良い. ここで対偶を示す:

$\Longrightarrow$: x のある開近傍 U に対し, $U \cap A = \emptyset$ とする. この時, $X \setminus U$ は集合 A を含む閉集合である. しかし, $x \in U$ より, $x \notin X \setminus U$, 閉包が A を含む最小の閉集合であることより, $x \notin \overline{A}$ がわかる.

$\Longleftarrow$ を示す: $x \notin \overline{A}$ とする, 閉包が閉集合であるため, $X \setminus \overline{A}$ が $x \in X \setminus \overline{A}$ を満たす開集合である. $A \subseteq \overline{A}$ より, $\left(X \setminus \overline{A}\right) \cap A = \emptyset$. 従って, $X \setminus \overline{A}$ が示すべき性質が備える x の開近傍である.

□

Definition 1.3.6 (集積点)**.** 位相空間 X の部分集合 A に対し, $x \in X$ が A の集積点 ***(limit point)*** であることは, x の任意の開近傍 U に対し, $(U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$.

Definition 1.3.7 (導集合)**.** 位相空間 X の部分集合 A の導集合 ***(derived set)*** A' は次のような X の部分集合である*:*

$$A' := \{x \in X \mid x \text{ が } A \text{ の集積点である }\}.$$

Theorem 1.3.7 (導集合による閉包の特徴づけ)**.** 位相空間 X の部分集合 A と A の導集合 A' に対し, 次の関係式が成立する*:*

$$\overline{A} = A \cup A'.$$

Proof. $\overline{A} \subseteq A \cup A'$ の証明: $x \in \overline{A}$ を任意に取る. $x \notin A$ の時, 閉包の特徴づけより, x の任意の開近傍 $U \cap A \neq \emptyset$, $x \notin A$ より, $(U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$, 従って, $x \in A'$ がわかる.

$\overline{A} \supseteq A \cup A'$ の証明: 閉包の定義より, $A \subseteq \overline{A}$ がわかり, 閉包の特徴づけから $A' \subseteq \overline{A}$ が得られる.

□

Definition 1.3.8 (境界)**.** 位相空間 X の部分集合 A の境界 ***(boundary)*** は次のように与えられる*:*

$$\mathrm{Bd}\, A = \overline{A} \cap \overline{(X \setminus A)}.$$

Theorem 1.3.8 (境界の特徴づけ)**.** 位相空間 X の部分集合 A について以下の *4* つの主張が成立する*:*

1. $A^{\mathrm{o}} \cap \mathrm{Bd}\, A = \emptyset$
2. $\overline{A} = A^{\mathrm{o}} \cup \mathrm{Bd}\, A$
3. $\mathrm{Bd}\, A = \emptyset \iff A \in \mathcal{T}_X \wedge A \in \mathcal{C}_X$
4. $A \in \mathcal{T}_{\mathcal{X}} \iff \mathrm{Bd}\, A = \overline{A} \setminus A$

Proof. (1): $\overline{X \setminus A} = X \setminus A^{\mathrm{o}}$ より, $A^{\mathrm{o}} \cap \mathrm{Bd}\, A = \emptyset$
(2): $\subseteq$ の証明: 任意の $x \in \overline{A}$ に対し, $x \notin A^{\mathrm{o}}$ とすると,$x \in X \setminus A^{\mathrm{o}} = \overline{(X \setminus A)}$, 従って,$x \in \mathrm{Bd}\, A$.
$\supseteq$ の証明: $A^{\mathrm{o}} \subseteq \overline{A}, \mathrm{Bd}\, A \subseteq \overline{A}$ より $\overline{A} \supseteq A^{\mathrm{o}} \cup \mathrm{Bd}\, A$
(3): $\Longrightarrow$ の証明: $\mathrm{Bd}\, A = \emptyset$ と仮定する. $\mathrm{Bd}\, A \cup A^{\mathrm{o}} = \overline{A}$ より, $A^{\mathrm{o}} = \overline{A}$ となる, $A^{\mathrm{o}} \subseteq A \subseteq \overline{A}$ より, $A^{\mathrm{o}} = A = \overline{A}$ が得られる. 内部と閉包の定義より $A \in \mathcal{T}_X \wedge A \in \mathcal{C}_X$ が求まる.
$\Longleftarrow$ の証明: $A \in \mathcal{T}_X \wedge A \in \mathcal{C}_X$ と仮定する. この時, $\overline{A} = A, \overline{X \setminus A} = X \setminus A$

となる. 従って, $\mathrm{Bd}\,A = A \cap (X \setminus A) = \emptyset$
(4): $\Longrightarrow$ の証明: $A \in \mathcal{T}_X$ と仮定する. この時, $\overline{(X \setminus A)} = (X \setminus A^{\mathrm{o}})$ より, $\mathrm{Bd}\,A = \overline{A} \cap (X \setminus A) = \overline{A} \setminus A$
$\Longleftarrow$ の証明: $\mathrm{Bd}\,A = \overline{A} \setminus A$ と仮定する. $\overline{A} = \mathrm{Bd}\,A \sqcup A^{\mathrm{o}}$ より, $\overline{A} = \big(\overline{A} \setminus A\big) \cup A^{\mathrm{o}}$ が得られる. $A \subseteq \overline{A} \wedge A^{\mathrm{o}} \subseteq \overline{A}$ に注目して, $A \subseteq A^{\mathrm{o}}$ が分かる. しかし, 定義より $A^{\mathrm{o}} \subseteq A$ が求まるので, $A^{\mathrm{o}} = A$ が得られ, $A \in \mathcal{T}_X$ であることが示された. □

Definition 1.3.9 (ハウスドルフ空間)**.** 位相空間 X がハウスドルフ空間 ***(Hausdorff space)*** であるとは, $x \neq y$ を満たす任意の $x, y \in X$ に対し, $U \cap V = \emptyset$ となるような x の開近傍 U と y の開近傍 V が存在する.

Theorem 1.3.9. ハウスドルフ空間 X の任意の有限濃度を持つ部分集合は閉集合である.

Proof. 任意の $x \in X$ に対し, $\{x\}$ が閉集合であることを示せば良い. 位相空間がハウスドルフ的であるため, $x \neq y$ を満たす任意の $y \in X$ に対し, $U \cap V = \emptyset$ を満たす x の開近傍 U と y の開近傍 V が存在する. $V \cap \{x\} = \emptyset$ となり, $y \notin \overline{\{x\}}$ となる. 従って,$\overline{\{x\}} = \{x\}$ が得られ, $\{x\}$ が閉集合であることが示された. □

Definition 1.3.10. T_1 公理*:* 任意の有限濃度を持つ部分集合は閉集合である.

ハウスドルフ空間は必ず T_1 公理を満たすが, その逆が必ずしも成立するとは限らない. 例えば実数全体の集合に補有限位相を入れると T_1 公理を満たすが, ハウスドルフ空間ではない. もし $x \neq y \in \mathbb{R}$ は非交開近傍 U, V を持つならば, $\mathbb{R} = \mathbb{R} \setminus (U \cap V) = (\mathbb{R} \setminus U) \cup (\mathbb{R} \setminus V)$, 補有限位相の定義より実数全体の集合が有限集合であることが導かれる. 矛盾であることがすぐにわかるだろう.

Theorem 1.3.10. T_1 公理を満たす位相空間 X の部分集合 A と任意の $x \in X$ に対し, 以下の *2* つの命題が同値である*:*

1. x が集合 A の集積点である.
2. x の任意の開近傍 U に対し, $|A \cap U| \geq \omega$.

Proof. $\Longleftarrow$ この部分が自明である.
$\Longrightarrow$ ある開近傍 U に対し, $|A \cap U| < \omega$ と仮定して矛盾を導く: $A \cap U$ が有限集合ならば, $(A \cap U) \setminus \{x\}$ も有限集合であり, T_1 よりこれが閉集合となる. この時, 開集合 $U \cap (X \setminus ((A \cap U) \setminus \{x\}))$ に対し, x の開近傍になるが $A \setminus \{x\}$ と非交となるので, 集積点の定義に反する. □

ハウスドルフ空間を導入する一つの動機は実数の閉集合上の収束列の収束先がその集合にあるという性質を一般化すること. (これは解析学に関連する

お話であるので, ここでその理由を述べるつもりはない.) 問題が定点列は収束と定義したいけれども, 一点集合が必ずしも閉集合となるわけではない. ハウスドルフ空間ではこのような問題が回避できる. さて, 距離を使わずに点列の収束を定義しよう:(実はあとでネット **(net)** という概念を導入して, 数列そのものを一般化することができる.)

Definition 1.3.11 (位相空間における収束列)**.** 位相空間 $(X, \mathcal{T})$ 上の数列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ が収束列であるとは*:*

$$\exists x \in X; \forall U \in \mathcal{T}\,(x \in U)\,; \exists N \in \mathbb{N}; \forall n \in \mathbb{N}; (n \geq N \implies x_n \in U)\,.$$

Remark 1.3.1. 実は位相空間における数列が収束するということは収束先が一点になるとは限らない, 自明な位相が入る空間における任意の点列が位相空間論での収束列となる. ややこしいところであるが収束列の収束先が一点に保証してくる重要な位相空間がハウスドルフ空間である.

Theorem 1.3.11. *Hausdorff space* における収束列の収束先が一点のみ*.*

Proof. 収束先が 2 点以上存在して矛盾を導く: $x \neq y$ が ハウスドルフ空間 X 上の収束列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ の 2 つの収束先とする. この時,x, y の非交開近傍 U, V が取れる. 収束の定義よりある番号 N 以降の点がすべて U に属する, 同様に V に対しても同じことが成立する. しかし, $U \cap V = \emptyset$ より矛盾が生じる. □

1.4 連続写像

ここから位相学の核となる概念である連続性 **(continuity)** に入る. お馴染みのユークリッド空間での雰囲気とやや違って位相空間での連続写像は逆像を用いて定義する.

Definition 1.4.1 (連続写像)**.** 写像 $f : (X, \mathcal{T}_X) \to (Y, \mathcal{T}_Y)$ が連続 ***(continuous)*** であるとは次の性質を満たすとする*:*

$$\forall U \in \mathcal{T}_Y; f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X.$$

開集合を持って連続性を定義するのはいいんだけど，実際に写像が連続かどうかを確認するのはめんどくさいんじゃないか. 従って, より確認しやすいものを見つけて, それに基づく議論できるなら私達が嬉しくなる (少なくとも僕が嬉しくなる). ここまで見てきた皆さんにとって, 私がうるさく言う必要はないかもしれないんけど, やはり開基や準開基を用いる.

Lemma 1.4.1 (開基による連続の定義)**.** 開基 $\mathcal{B}$ により生成された位相空間 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ に対し*,* 写像 $f : (X, \mathcal{T}_X) \to (Y, \mathcal{T}_Y)$ が以下の性質を満たせば連続となる*:*

$$\forall B \in \mathcal{B}; f^{-1}(B) \in \mathcal{T}_X.$$

Lemma 1.4.2 (準開基による連続の定義)**.** *準開基 $\mathcal{S}$ により生成された位相空間 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ に対し, 写像 $f : (X, \mathcal{T}_X) \to (Y, \mathcal{T}_Y)$ が以下の性質を満たせば連続となる:*

$$\forall S \in \mathcal{S}; f^{-1}(S) \in \mathcal{T}_X.$$

Proof. 任意の写像 $f : X \to Y$ と空でない添字集合 Λ により定義される Y 上の集合族 $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ に対し,

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda\right) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} f^{-1}(A_\lambda).$$

$$f^{-1}\left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda\right) = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} f^{-1}(A_\lambda).$$

が成立することと開基と準開基の定義より, 上記の 2 つの Lemma が直ちに導かれる. [4] □

Theorem 1.4.3 (連続写像の特徴づけ)**.** *位相空間 $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$ と写像 $f : (X, \mathcal{T}_X) \to (Y, \mathcal{T}_Y)$ に対し, 以下の 4 つの命題が互いに同値である:*

1. *f が連続写像である.*
2. *$\forall A \subseteq X; f\left(\overline{A}\right) \subseteq \overline{f(A)}$*
3. *$\forall B \in \mathcal{C}_Y; f^{-1}(B) \in \mathcal{C}_X$*
4. *$\forall x \in X; \forall V \in \mathcal{U}_{f(x)}; \exists U \in \mathcal{U}_x; f(U) \subseteq V$*

Proof. (1) $\Longrightarrow$ (2): f が連続写像と仮定する. $A \subseteq X$ を任意に取る. 空集合となったら自明で以下 A が空でないもとで議論を進める: $x \in \overline{A}$ を任意に取り, $f(x) \in \overline{A}$ であることを示す: $V \in \mathcal{U}_{f(x)}$ を任意に取る. この時, f が連続写像であることより, $f^{-1}(V) \in \mathcal{U}_x$, 閉包の特徴づけより, $\exists y \in X; y \in f^{-1}(V) \cap A$ が得られ, よって, $V \cap f(A) \neq \emptyset$ が求まる. 閉包の特徴づけより, $f(x) \in \overline{f(A)}$ となり, $f\left(\overline{A}\right) \subseteq \overline{f(A)}$.
(2) $\Longrightarrow$ (3):$\forall A \subseteq X; f\left(\overline{A}\right) \subseteq \overline{f(A)}$ を仮定する. $B \in \mathcal{C}_Y$ を任意に取る. $A = f^{-1}(B)$ として, $A = \overline{A}$ を示す: $f\left(\overline{A}\right) \subseteq \overline{f(A)}$ と $\overline{A} \subseteq f^{-1}\left(f(\overline{A})\right)$ より, $\overline{A} \subseteq f^{-1}\left(f(\overline{A})\right) \subseteq f^{-1}\left(\overline{f(A)}\right) = f^{-1}(B) = A$ が得られる. $A \subseteq \overline{A}$ と合わせて, $A = \overline{A}$ が求まり, $\forall B \in \mathcal{C}_Y; f^{-1}(B) \in \mathcal{C}_X$ が示された.
(3) $\Longrightarrow$ (4): $\forall B \in \mathcal{C}_Y; f^{-1}(B) \in \mathcal{C}_X$ を仮定する, $x \in X; V \in \mathcal{U}_{f(x)}$ を任意に取り, $\exists U \in \mathcal{U}_x; f(U) \subseteq V$ を示す: $Y \setminus V \in \mathcal{C}_Y$ が閉集合の定義に従う, この時, 仮定より, $f^{-1}(Y \setminus V) \in \mathcal{C}_X$ が得られる. $A = f^{-1}(Y \setminus V)$ とする. $X \setminus A \in \mathcal{U}_x$ が得られ, $f(X \setminus A) \cap (Y \setminus V) = \emptyset$ より, $f(X \setminus A) \subseteq V$ が求ま

[4] 上記の逆像に関する性質がきれいだと思うが, それが像に対しても成立するかに気になる方もいるんでしょう. ここで答えを言っておくと和に関しては成立で, 共通集合に関する部分が不成立である. 単射である時のみ , 等号が成立する.

る.
(4) $\Longrightarrow$ (1): $\forall x \in X; \forall V \in \mathcal{U}_{f(x)}; \exists U \in \mathcal{U}_x; f(U) \subseteq V$ を仮定して, f が連続写像であることを導く: $V \in \mathcal{T}_Y$ を任意に取る, $x \in f^{-1}(V)$ を任意に取り, 仮定より,$\exists U_x \in \mathcal{U}_x; f(U_x) \subseteq V$, このような U_x を一つ取る.[5] $U_x \subseteq f^{-1}(V)$ が明らか.

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} U_x$$

従って, $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$ が示された. □

Definition 1.4.2 (同相)**.** 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ と位相空間 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ が同相 ***(homomorphism)*** であるとはある全単射 $f : X \to Y$ が存在して,f, f^{-1} いずれも連続写像である.

Theorem 1.4.4 (典型的な連続写像)**.** *X, Y, Z を位相空間とする, 以下の 6 種類の写像はすべて連続写像である:*

1. 定写像 $f : X \to Y; \exists y_0 \in Y; f(X) = \{y_0\}$.
2. 包含写像 $A \subseteq X; f : A \to X; \forall x \in A; f(x) = x$.
3. 連続写像 $f : X \to Y; g : Y \to Z$ に対する合成写像 $g \circ f$.
4. X の部分位相空間 A に対し, 連続写像 $f : X \to Y$ の定義域を A に制限した写像 $f \restriction A$.
5. Y の部分位相空間 Z, 連続写像 $f : X \to Y$ に対し, $f(X) \subseteq Z$ の時, f の終域を Z に制限した写像.
6. X が開集合列 $(U_\alpha)_{\alpha \in J}$ の和集合の時, $\forall \alpha \in J; f \restriction U_\alpha$ が連続写像となる写像 $f : X \to Y$

Proof. 1,2,3,4,5 はいずれも自明な命題であり, 以下 6 のみを示す:
$V \in \mathcal{T}_Y$ を任意に取る. $\alpha \in J$ を任意に取る.

$$f^{-1}(V) \cap U_\alpha = (f \restriction U_\alpha)^{-1}(V).$$

Lemma 1.2.4 より, $(f \restriction U_\alpha)^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$.

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{\alpha \in J} (f \restriction U_\alpha)^{-1}(V).$$

従って, $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$ であることが示された. □

[5] ここでは選択公理が暗黙に使われているのを気づいたの?

Theorem 1.4.5. 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ に対し,$X = A \cup B; A, B \in \mathcal{C}_X$ とする. 連続写像 $f : A \to Y, g : B \to Y$ を用いて次のように定まる写像 $h : X \to Y$ が連続写像である:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & , x \in A \\ g(x) & , x \in X \setminus A \end{cases}$$

Proof. 閉集合の逆像が閉集合であることを示せば良い. $V \in \mathcal{C}_X$ を任意に取る.

$$h^{-1}(V) = f^{-1}(V) \cup g^{-1}(V) = \left(f^{-1}(V) \cap A\right) \cup \left(g^{-1}(V) \cap B\right).$$

Theorem 1.3.3 より, $\left(f^{-1}(V) \cap A\right), \left(g^{-1}(V) \cap B\right) \in \mathcal{C}_X$, 従って,$h^{-1}(V) \in \mathcal{C}_X$ □

Theorem 1.4.6 (積位相空間の連続性)**.** 写像 $f : A \to X \times Y$

$$f(a) = (f_1(a), f_2(a)).$$

が連続であることと $f_1 : A \to X$ かつ $f_2 : A \to Y$ が連続であることと同値である.

Proof. $\Longrightarrow$: $\pi_1 : X \times Y \to X, \pi_2 : X \times Y \to Y$ が連続であることが自明である. $f_1 = \pi_1 \circ f, f_2 = \pi_2 \circ f$, 連続写像の合成また連続写像となるから f_1, f_2 が連続写像であることが示された.
$\Longleftarrow$: $X \times Y$ の任意開基 $U \times V$ に対し, $f^{-1}(U \times V) \in \mathcal{T}_{X \times Y}$ を示す: $a \in f^{-1}(U \times V) \iff f(a) \in U \times V \iff f_1(a) \in U \wedge f_2(a) \in V$ 従って,

$$f^{-1}(U \times V) = f_1^{-1}(U) \cap f_2^{-1}(V).$$

$f_1^{-1}(U), f_2^{-1}(V) \in \mathcal{T}_{X \times Y}$ より,$f^{-1}(U \times V) \in \mathcal{T}_{X \times Y}$ が示された. □

1.5 直積位相

私達は前の節で積位相空間, 積位相空間の連続写像について考察していたが, 一般性を求める私達にとっては積位相という概念を一般化しなくてはならない. 私の公理的集合論の講義を受けた方ならば, 一般化されたデカルト積について馴染みを持っているはず. 講義を受けたことがなくても, 今からちゃんと定義して行くからご安心ください.

Definition 1.5.1 (一般化された順序対と座標)**.** 添字集合 J と集合 X に対し, X の J 組 ***(J-tuple)*** 要素は写像 $x : J \to X$ として与えられる.$\alpha \in J$ に対し, $x_\alpha := x(\alpha)$ と定義し, これを x の α 番目座標と呼ぶ.

Definition 1.5.2 (直積)**.** 添字集合 J と集合族 $(A_\alpha)_{\alpha\in J}$ に対し, $X=\bigcup_{\alpha\in J}A$, X の直積 $\prod_{\alpha\in J}A_\alpha$ は次のように定める:

$$\prod_{\alpha\in J}A_\alpha := \{x : J\to X \mid \forall\alpha\in J; x(\alpha)\in A_\alpha\}$$

直積の元 x と $\alpha\in J$ に対し, 射影写像 $\pi_\alpha : \prod_{\beta\in J}A_\beta \to A_\alpha$ は $\pi_\alpha(x) := x(\alpha)$ と定める.

Remark 1.5.1. 選択公理を仮定すると任意の空でない添字集合と任意の空でない集合族に対し, 直積は空でないことが保証される. また公理的集合論の話になって申し訳ないのだが, X^J が空でないことが X が空でないもとで常に言えるが (それは同じ点に写す写像を考えれば良い), 集合族のすべての集合は互いに交わりをもたないのであれば, 写し先の元を無限回選ばなければいけなくなる. 実数全体の集合は非可算濃度を持つため, 添字集合を実数全体にした時, 直積の元を再帰的に定めるには無理がある. なので, 直積と選択公理は深く関連していることが見えるはず.

これから二種類の位相空間を紹介する, いずれも有限積位相の世界で同じものとなるが無限次元の世界では話が変わるような位相空間を紹介する.

Definition 1.5.3 (box topology)**.** 位相空間 $(X,\mathcal{T}_X)$ と添字集合 J に対し, 箱位相 ***(box topology)*** は次の集合を開基とする $\prod_{\alpha\in J}X$ の位相である.

$$\mathcal{B} := \{\prod_{\alpha\in J}U_\alpha \mid \forall\alpha\in J; U_\alpha\in\mathcal{T}_X\}.$$

Definition 1.5.4 (積位相)**.** 位相空間 $(X,\mathcal{T}_X)$ と添字集合 J に対し, 積位相 ***(product topology)*** は次の集合を準開基とする $\prod_{\alpha\in J}X$ の位相である.

$$\mathcal{S} := \{\bigcup_{\alpha\in J}\mathcal{S}_\alpha \mid \mathcal{S}_\alpha = \pi_\alpha^{-1}(U), U\in\mathcal{T}_X\}.$$

上記の定義を見ていただくと箱位相の方が構成として私達の直感に即しているんだが, このノートは数学のノートなので, そんな思う通りにうまく行くことがなかなかないのだ. 積位相は準開基を用いて定義したが, 開基に直すと $\prod_{\alpha\in J}A_\alpha$ の高々有限個の A_α に対し開集合となり, 残りすべて X となるような直積を開基とする位相である. これで, 箱位相は積位相より強いことが分かる.

Theorem 1.5.1 (共通性質)**.** $\prod_{\alpha\in J}X_\alpha$ の箱位相や積位相にかかわらず, 次の *3* つの命題成立する:

1. $\forall\alpha\in J; A_\alpha\subseteq X_\alpha$ かつ $\prod_\alpha A_\alpha$ は $\prod_{\alpha\in J}X_\alpha$ と同じ種類の位相を持つならば, $\prod_\alpha A_\alpha$ は部分位相空間となる.

2. $\forall\alpha\in J; X_\alpha$ がハウスドルフ空間ならば, $\prod_{\alpha\in J}X_\alpha$ もハウスドルフ空間である.

3. $\forall\alpha \in J; A_\alpha \subseteq X_\alpha$ ならば,

$$\prod_{\alpha\in J} \overline{A}_\alpha = \overline{\prod_{\alpha\in J} A_\alpha}.$$

Proof. 1.

$$\prod_{\alpha\in J} A_\alpha \cap \prod_{\alpha\in J} U_\alpha = \prod_{\alpha\in J} (A_\alpha \cap U_\alpha).$$

より自明.
2. $\prod_{\alpha\in J} X_\alpha$ 異なる x, y に対し, $x(\beta) \neq y(\beta)$ を満たす $\beta \in J$ が存在して, X_β を $x(\beta), y(\beta)$ それぞれの非交開近傍に置き換えれば良い.
3.

$$\begin{aligned}
x \in \prod_{\alpha\in J} \overline{A}_\alpha &\iff \forall U = \prod_{\alpha\in J} U_\alpha \in \mathcal{U}_x; \forall\alpha \in J; \exists y(\alpha) \in U_\alpha \cap A_\alpha \\
&\iff \forall U = \prod_{\alpha\in J} U_\alpha \in \mathcal{U}_x; \exists y \in \prod_{\alpha\in J} X_\alpha; \forall\alpha \in J; y(\alpha) \in (U_\alpha \cap A_\alpha) \\
&\iff \forall U = \prod_{\alpha\in J} U_\alpha \in \mathcal{U}_x; \exists y \in \prod_{\alpha\in J} (A_\alpha \cap U_\alpha) \\
&\iff \forall U = \prod_{\alpha\in J} U_\alpha \in \mathcal{U}_x; \exists y \in \prod_{\alpha\in J} A_\alpha \cap U \\
&\iff x \in \overline{\prod_{\alpha\in J} A_\alpha}
\end{aligned}$$

□

Theorem 1.5.2 (積位相での連続)**.** 写像 $f : A \to \prod_{\alpha\in J} X_\alpha$ は

$$f(a) = (f_\alpha(a))_{\alpha\in J}.$$

と与えられる, $\prod_{\alpha\in J} X_\alpha$ に積位相が装備される時, f が連続であることと任意の $\alpha \in J$ に対し, f_α が連続であることと同値である.

Proof. $\Longrightarrow$: $\forall\alpha \in J; f_\alpha = \pi_\alpha \circ f$ に注目し, 連続写像の合成もまた連続であることより, 命題が示される.
$\Longleftarrow$: 準開基の逆像について議論すれば十分である. 準開基の元 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ を任意に取る. この時,

$$f^{-1}\left(\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha)\right) = f_\alpha^{-1}(U_\alpha).$$

$f_\alpha = \pi_\alpha \circ f$ が連続写像であることより, $f^{-1}\left(\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha)\right)$ が A での開集合となる. よって, f が連続写像であることが得られる. □

1.6　商位相

これでは点集合位相学の基本常識の最後になる．いわゆる空間を貼り付ける, 直感に反するような位相空間の構成はこの節で行う．複雑に見えるかもしれないんだが, 商位相空間の考え方は現代数学の各分野に浸透したのでこの部分を乗り越えられないと話にならないからちゃんとついていけるようにしてください.

Definition 1.6.1 (商写像)**.** 全射 $p : (X, \mathcal{T}_X) \to (Y, \mathcal{T}_Y)$ が商写像 ***(quotient map)*** であるとは

$$\forall U \subseteq Y; \left(p^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X \iff U \in \mathcal{T}_Y\right).$$

Definition 1.6.2 (商位相)**.** 全射 $p : (X, \mathcal{T}_X \to Y)$ に対し, 次の集合が p によって誘導される商位相 ***(quotient topology)*** である*:*

$$\mathcal{T}_Y := \{U \in \mathcal{P}(Y) \mid p^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X\}.$$

Definition 1.6.3 (商空間)**.** 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ に同値関係 $\sim$ が装備されている．写像 $p : X \to X/\sim$

$$x \mapsto [x]_\sim$$

によって誘導される位相空間 $\left(X/\sim, \mathcal{T}_{X/\sim}\right)$ が商空間 ***(quotient space)*** と定義する.

Definition 1.6.4 (飽和)**.** 写像 $f : X \to Y$ に対し, $A \subseteq X$ が飽和 ***(saturate)*** であるとは*:*

$$f^{-1}(f(A)) = A.$$

Definition 1.6.5 (開写像, 閉写像)**.** 開集合の像が開集合となるような写像は開写像 ***(open map)*** である．閉集合の像が閉集合となるような写像が閉写像 ***(closed map)*** である.

Theorem 1.6.1 (誘導される商写像)**.** $p : (X, \mathcal{T}_X) \to (Y, \mathcal{T}_Y)$ を商写像とする．A が写像 p で飽和となる部分位相空間とする．写像 p の終域を $p(A)$ に, 定義域を A に制限した写像 $q : A \to p(A)$ に対し, 以下の *2* つの命題が成立する*:*

1. A が開集合または閉集合の時, q が商写像となる.
2. p が開写像または閉写像の時, q が商写像となる.

Proof. まず A が p のもとで飽和となることは以下の 2 つの命題を導く:

$$q^{-1}(V) = p^{-1}(V), \quad V \subseteq p(A)$$
$$p(U \cap A) = p(U) \cap p(A), \quad U \subseteq X$$

いずれも自明であるので, 気になる人は check せよ[6]
続いて, A が開集合あるいは p が開写像の時, $V \subseteq p(A)$ を任意に取る.
$A \in \mathcal{T}_X$ の時, $V \in \mathcal{T}_{p(A)}$ ならばある $U \in \mathcal{T}_Y$ が存在して, $V = p(A) \cap U$, $q^{-1}(V) = p^{-1}(V) = A \cap p^{-1}(U) \in \mathcal{T}_A$ が成立する. $q^{-1}(V) \in \mathcal{T}_A$ ならば, ある $U \in \mathcal{T}_X$ が存在し, $q^{-1}(V) = A \cap U \in \mathcal{T}_X$, $q^{-1}(V) = p^{-1}(V)$ より, p が商写像であることから $V \in \mathcal{T}_Y$ がわかる, 従って, $V = V \cap p(A) \in \mathcal{T}_{p(A)}$ が得られる.
p が開写像の時, $V \in \mathcal{T}_{p(A)}$ ならば, ある $U \in \mathcal{T}_Y$ が存在し, $V = p(A) \cap U$ となる. $q^{-1}(V) = p^{-1}(V) = A \cap p^{-1}(U)$ であって, $q^{-1}(V) \in \mathcal{T}_A$ が自然に得られる. $q^{-1}(V) \in \mathcal{T}_A$ ならば, ある $U \in \mathcal{T}_X$ が存在し, $q^{-1}(V) = U \cap A$ であり, $V = p(q^{-1}(V)) = p(A) \cap p(U)$, p が開写像であることを認識できれば, $V \in \mathcal{T}_{p(A)}$ であることがわかる.
以上より, q が商写像であることがわかった. 閉集合や閉写像に関する証明は上記の集合 U を閉集合に置き換えて同じ議論を施せば良い. □

僕は最近圏論をやっているんじゃないですか, こんなこと知らなくてもいいのですが, 次の概念はどうしても皆様に知っておきたいので話をさせてください. テーマは自然な対応と普遍性である.

Theorem 1.6.2. 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y), (Z, \mathcal{T}_Z)$ に対し, 商写像 $p : X \to Y$ に対し, $\forall y \in Y; \forall x, x' \in p^{-1}(y); g(x) = g(x')$ を満たす任意の写像 $g : X \to Z$ について, ただ一つの写像 $f : Y \to Z$ が存在して, $f \circ p = g$ を満たす. この時, f が連続であることと g が連続であることと同値である. f が商写像であることと g が商写像であることと同値である.

$$\begin{tikzcd} X \arrow[d, "p"] \arrow[dr, "\forall g"] & \\ Y \arrow[r, dotted, "\exists! f"] & Z \end{tikzcd}$$

Proof. f の存在と一意性に関しては, 自然な射影を取ることによって得られる. 以下連続性と商写像に関する議論を行う: $\forall U \subseteq Z; (f \circ p)^{-1}(U) = p^{-1}(f^{-1}(U))$ であることを利用して, $f \circ p = g$ を考えれば良い. □

以上より位相空間論の基本常識となる. これから連結性とコンパクト性について説明する.

[6] 二番目の等式で, "ああ, これは単射と同値やん" と思った人は定義を復習してください. A は固定された集合であって, 任意性を持たない. 予め定義を確認してください.

第2章　連結性とコンパクト性

2.1　連結性概論

2.1.1　連結性

Definition 2.1.1 (分割, 連結)**.** 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ において, 集合 A の分割 ***(separation)*** が存在するとは, ある空でない集合 $U, V \in \mathcal{T}_X$ に対し, $A = U \sqcup V$. 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ が連結 ***(connected)*** であるとは X の分割が存在しないとする.

Lemma 2.1.1. $(X, \mathcal{T}_X)$ の部分位相空間 Y の分割が存在するとは, 互いの集積点を含まない非交和が Y となる集合 A, B が存在することと同値である.

Proof. $\Longrightarrow$: A, B が互いの集積点を含まない非交和が Y となるような集合とする. この時, $\overline{A} \cap B = \emptyset, \overline{B} \cap A = \emptyset$ が成立する。$\overline{A} \cap Y = A, \overline{B} \cap Y = B$ が得られる. よって, A, B は部分位相空間での閉集合であることが導かれる. 補集合をとれば, いずれも部分位相空間での開集合であるがわかり, 分割の定義に従う.
$\Longleftarrow$: 部分位相空間 Y における分割 A, B に対し, A, B は部分位相空間で開集合でもあり, 閉集合でもあるため, A の部分位相空間での閉包は $\overline{A} \cap Y$ で与えられる. A が Y での閉集合なので $A = \overline{A} \cap Y$ が成立する. よって, $\overline{A} \cap B = \emptyset$ となり, B が A の集積点を含まないことを示せた. A が B の集積点を含まないことも同様に示せる. □

Lemma 2.1.2. 集合 C, D は位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ の分割とする. Y が X の連結な部分位相空間ならば, $Y \subseteq C \vee Y \subseteq D$ が成立する.

Proof. 背理法で示す: $\neg(Y \subseteq C \vee Y \subseteq D)$ と仮定して矛盾を導く.
仮定より, $Y \cap C, Y \cap D$ が部分位相空間 Y の分割になる. 矛盾が生じる. □

Theorem 2.1.3. 共通部分が空でない連結な部分位相空間族の和集合が連結である.

Proof. 連結でないと仮定して矛盾を導く:
集合族 $(A_\alpha)_{\alpha \in J}$ 共通部分から点 x を取って固定する. 集合族の和集合の分割を C, D とする. この時, $x \in C$ と仮定しても一般性を失わない, 集合族から集合 A_α を任意に取ってくる. 前の補題より, $A_\alpha \subseteq C \vee A_\alpha \subseteq D$ が成立する.

しかし, $x \in A_\alpha \cap C$ より, A_α しか考えられない. したがって, 和集合が C の部分集合であることが得られ, $D = \emptyset$ とならなければいけない. 矛盾が生じた. □

Theorem 2.1.4. 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ の部分位相空間 A, B に対し, $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$ かつ, A が連結な位相空間ならば, B も連結な位相空間となる.

Proof. これも背理法で示す:
C, D が部分位相空間 B の分割であると仮定して, 矛盾を導く:
この時, $A \subseteq C \vee A \subseteq D$ が成立する. ここで, $A \subseteq C$ としても一般性を失わない. 閉包の基本性質より, $\overline{A} \subseteq \overline{C}$ が得られる. 部分位相空間の分割が互いの集積点を含まない性質を満たすので, $B \cap D \subseteq \overline{A} \cap D \subseteq \overline{C} \cap D = \emptyset$, $B \cap D = \emptyset$ となり, 分割の定義に反する. □

Theorem 2.1.5. 連結な位相空間の連続写像での像が連結である.

Proof. 像が連結でなければ, 分割の逆像が定義域の分割になるので, 矛盾が生じる. □

Theorem 2.1.6. 連結な位相空間 $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$ の積位相空間も連結である.

Proof. $(x, b) \in X \times Y$ を任意に取る. この時, $T_x := \{x\} \times Y \cup X \times \{b\}$ が連結である. $\because$ 共通点 (x, y) を持つ.

$$X \times Y = \bigcup_{x \in X} T_x.$$

右辺の集合族の共通部分が空ではないより, $X \times Y$ が連結である. □

Remark 2.1.1. 上記の結論を数学的帰納法を用いると任意の有限積位相空間へ拡張できる.

あんまり実用性はないんだけど, 標準積位相を装備している集合ならば, 無限積の場合に関しても同じ結論が成立する. これを示して行こう.

Theorem 2.1.7. $\{X_\alpha\}_{\alpha \in J}$ を連結な位相空間族とする. 標準積位相が装備されている位相空間

$$X = \prod_{\alpha \in J} X_\alpha.$$

も連結な部分位相空間である.

Proof. $a \in X$ を 1 つ取って固定する.
J の有限部分集合 K を任意に取って固定する. X_K を次のような点 x の集合とする:

$$\forall \alpha \in J; \alpha \notin K \implies x_\alpha = a_\alpha$$

X_K が有限積位相空間と同相である. 従って, これが連結である.
J の有限部分集合全体 $\mathcal{F}$ として,

$$Y = \bigcup_{K \in \mathcal{F}} X_K.$$

が連結となる. $\because a \in \bigcap_{K \in \mathcal{F}} X_K$.
次に Y の閉包 $\overline{Y} = X$ を示す:
$x \in X$ を任意に取る, $U \in \mathcal{U}_x$ を任意取る. U に属する元は有限個の射影成分を除いて, 他の成分には制限がない. 該当する射影の有限添字集合を K とすれば, $U \cap X_K \neq \emptyset$ がわかる.
従って, $x \in \overline{Y}$ となり, X が連結な位相空間であることを示せた. □

2.2 実数の連続性と弧状連結

Definition 2.2.1 (線形連続)**.** 全順序集合 L が線形連続 ***(linear continuum)*** であることは以下の *2* つの条件を満たすとする*:*

1. 最小上界性を有する.

2. $\forall x < y \in L; \exists z \in L; x < z < y$ が成立する.

Theorem 2.2.1. 線形連続な集合に順序位相を入れた位相空間に対し, 任意の凸集合が連結である.

Proof. L を線形連続の順序位相空間とする. Y を L における凸集合と定める. 以下 Y の分割 C, D が存在すると仮定して矛盾を導く:
まず $a < b$ となるように a, b を異なる分割の集合から任意に取って固定する. ここで, $a \in C, b \in D$ とおいても一般性を失わない.
また集合 A, B を次のように定める:

$$A = [a, b] \cap C, B = [a, b] \cap D.$$

とおく. この時, 最小上界性より, $c = \sup A$ が存在する.
Y が凸集合なので, $[a, b] \subseteq Y$ が成立し, $c \in A \cup B$ が成立する.
$c \in A$ の時, $c \neq b$ が成立する. また, C が開集合なので, $A = [a, b] \cap C$ が閉区間 $[a, b]$ の開集合である. この時, ある $e \in L$ が存在して, $[c, e) \subseteq A$ を満たす. L が線形連続なので, $c < z < e$ を満たす $z \in L$ が存在する. $z \in [c, e) \subseteq A$ より, c が A の上界に反する.
$c \in B$ の時, $c \neq a$ が成立する.
B も閉区間 $[a, b]$ の開集合なので, ある $d \in L$ が存在し, $(d, c] \subseteq B$ を満たす. $(d, b] = (d, c] \cup (c, b]$, d も A の上界であることがわかる. しかし, これが c の最小上界性に反する. □

Corollary 2.2.1.1. 実数全体の集合は連結である.

Theorem 2.2.2 (中間値の定理)**.** 連結な順序位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ と順序位相空間 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ 間の連続写像 $f : X \to Y$ について, 以下の命題が成立する:

$$\forall a, b \in X; \forall r \in Y; (f(a) < r < f(b) \implies \exists c \in X; f(c) = r)$$

Proof. 定理の条件を仮定する.

$$A = f(X) \cap (r, +\infty), B = f(X) \cap (-\infty, r).$$

とする, $f(c) = r$ を満たす, $c \in X$ が存在しないと仮定すると, A, B が $f(X)$ の分割となる. これが連結な位相空間の連続写像での像も連結であることに反する. □

Definition 2.2.2 (弧状連結)**.** 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ の二点 $x, y \in X$ に対し, 実数のある閉区間 $[a, b]$ から, $f(a) = x, f(b) = y$ を満たすような連続写像 $f : [a, b] \to X$ は x から y への道 ***(path)*** といい, 位相空間が弧状連結 ***(paht connected)*** とは, 任意の二点を結ぶ道が存在すること.

Lemma 2.2.3. 弧状連結な位相空間が連結である.

Proof. 位相空間 $(X, \mathcal{T}_X)$ が弧状連結とする. 位相空間が連結でないと仮定して矛盾を導く:
C, D を X の分割とする. $x \in C, y \in D$ に対し, 弧状連結であるから, x, y を結ぶ道が存在する, 道の像が連結であるから,C, D のどれかに含まれる. その時, x, y が同一集合に属することになり, 矛盾が生じる. □

ここで自然な質問が出てくると思うが,　連結と弧状連結が同値であるか? 当然ながらわざと弧状連結を定義したから同値な分けないだろう.